



EINFÜHRUNG IN DIE NUMERISCHE BERECHNUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Vorlesung 6: E-Statik und J-Statik

Sebastian Schöps

ÜBERSICHT

1

Elektrostatik (Fortsetzung)

2

Diskretisierung der Materialbeziehung

3

Zusammenfassung und Lösung des Systems

4

Stationäres Strömungsfeld

5

Potentialgleichung des Strömungsfelds

6

Beispiel Strömungsfeld

7

Zusammenfassung

ÜBERSICHT

1

Elektrostatik (Fortsetzung)

2

Diskretisierung der Materialbeziehung

3

Zusammenfassung und Lösung des Systems

4

Stationäres Strömungsfeld

5

Potentialgleichung des Strömungsfelds

6

Beispiel Strömungsfeld

7

Zusammenfassung

GITTERGLEICHUNGEN DER ELEKTROSTATIK

- Mimetische Diskretisierung der (statischen) Maxwell'schen Gleichungen

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0$$

$$\nabla \times \vec{H}(\vec{r}) = \vec{J}(\vec{r})$$

$$\nabla \cdot \vec{D}(\vec{r}) = \varrho(\vec{r})$$

$$\nabla \cdot \vec{B}(\vec{r}) = 0$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\Phi(\vec{r})$$

FIT
→

$$\mathbf{C}\hat{\mathbf{e}} = 0$$

$$\tilde{\mathbf{C}}\hat{\mathbf{h}} = \hat{\mathbf{j}}$$

$$\tilde{\mathbf{S}}\hat{\mathbf{d}} = \mathbf{q}$$

$$\mathbf{S}\hat{\mathbf{b}} = 0$$

$$\hat{\mathbf{e}} = -\mathbf{G}\phi$$

GITTERGLEICHUNGEN DER ELEKTROSTATIK

- Mimetische Diskretisierung der (statischen) Maxwellschen Gleichungen

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0$$

$$\nabla \times \vec{H}(\vec{r}) = \vec{J}(\vec{r})$$

$$\nabla \cdot \vec{D}(\vec{r}) = \varrho(\vec{r})$$

$$\nabla \cdot \vec{B}(\vec{r}) = 0$$

FIT 

$$\mathbf{C}\hat{\mathbf{e}} = 0$$

$$\tilde{\mathbf{C}}\hat{\mathbf{h}} = \hat{\mathbf{j}}$$

$$\tilde{\mathbf{S}}\hat{\mathbf{d}} = \mathbf{q}$$

$$\mathbf{S}\hat{\mathbf{b}} = 0$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\Phi(\vec{r})$$

$$\hat{\mathbf{e}} = -\mathbf{G}\phi$$

- Ähnlich, **aber**: (statische) Felder sind ortsabhängige Funktionen ($\vec{E} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$), Diskretisierungen sind nur Vektoren ($\hat{\mathbf{e}} \in \mathbb{R}^{3N_P}$)

ÜBERSICHT

1

Elektrostatik (Fortsetzung)

2

Diskretisierung der Materialbeziehung

3

Zusammenfassung und Lösung des Systems

4

Stationäres Strömungsfeld

5

Potentialgleichung des Strömungsfelds

6

Beispiel Strömungsfeld

7

Zusammenfassung

MATERIALBEZIEHUNGEN

- Felder und Differentialoperatoren sind bereits diskretisiert

MATERIALBEZIEHUNGEN

- Felder und Differentialoperatoren sind bereits diskretisiert
- Wir betrachten nun die (linearen) **Materialbeziehungen**:

$$\begin{array}{lcl}
 \vec{D}(\vec{r}, t) = \epsilon(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}, t) & & \hat{\vec{d}} = \mathbf{M}_{\epsilon} \hat{\vec{e}} \\
 \vec{J}(\vec{r}, t) = \kappa(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}, t) & \xrightarrow{\text{FIT}} & \hat{\vec{j}} = \mathbf{M}_{\kappa} \hat{\vec{e}} \\
 \vec{B}(\vec{r}, t) = \mu(\vec{r}) \vec{H}(\vec{r}, t) & & \hat{\vec{b}} = \mathbf{M}_{\mu} \hat{\vec{h}}
 \end{array}$$

MATERIALBEZIEHUNGEN

- Felder und Differentialoperatoren sind bereits diskretisiert
- Wir betrachten nun die (linearen) **Materialbeziehungen**:

$$\begin{array}{lcl}
 \vec{D}(\vec{r}, t) = \epsilon(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}, t) & & \hat{\vec{d}} = \mathbf{M}_{\epsilon} \hat{\vec{e}} \\
 \vec{J}(\vec{r}, t) = \kappa(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}, t) & \xrightarrow{\text{FIT}} & \hat{\vec{j}} = \mathbf{M}_{\kappa} \hat{\vec{e}} \\
 \vec{B}(\vec{r}, t) = \mu(\vec{r}) \vec{H}(\vec{r}, t) & & \hat{\vec{b}} = \mathbf{M}_{\mu} \hat{\vec{h}}
 \end{array}$$

- Jedes Gittergesetz ist eine Beziehung zwischen einem **Gitterfluss** und dazugehöriger **Gitterspannung**.

MATERIALBEZIEHUNGEN

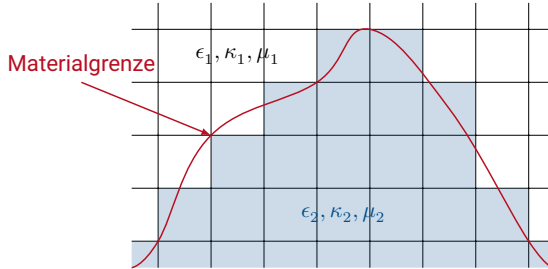
- Felder und Differentialoperatoren sind bereits diskretisiert
- Wir betrachten nun die (linearen) **Materialbeziehungen**:

$$\begin{array}{lcl}
 \vec{D}(\vec{r}, t) = \epsilon(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}, t) & & \hat{\vec{d}} = \mathbf{M}_\epsilon \hat{\vec{e}} \\
 \vec{J}(\vec{r}, t) = \kappa(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}, t) & \xrightarrow{\text{FIT}} & \hat{\vec{j}} = \mathbf{M}_\kappa \hat{\vec{e}} \\
 \vec{B}(\vec{r}, t) = \mu(\vec{r}) \vec{H}(\vec{r}, t) & & \hat{\vec{b}} = \mathbf{M}_\mu \hat{\vec{h}}
 \end{array}$$

- Jedes Gittergesetz ist eine Beziehung zwischen einem **Gitterfluss** und dazugehöriger **Gitterspannung**.
- Nur die Materialgesetze stellen den Bezug der Felder zwischen **primären und dualen Gitter** her.

STAIRCASE-FÜLLUNG

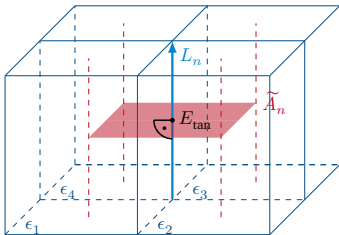
- Einfachstes Modell – Primäres Rechengitter legt Materialverteilung fest



- Annahme: jede primäre Zelle ist homogen mit einem Material gefüllt → Treppenstruktur (engl. staircase)
- Verbesserungen wurden in der Literatur vorgeschlagen (z.B. PBA)

PERMITTIVITÄTSMITTELUNG (I)

- Betrachte: **primäre Kante** L_n und **duale Fläche** $\tilde{A}_n$
- Vier primäre Zellen mit isotroper Permittivität ϵ_l
- Mittelwert E_{tan} existiert dank Tangentialstetigkeit
- Ziel: eine (diagonale) Materialmatrix $\mathbf{M}_\epsilon$

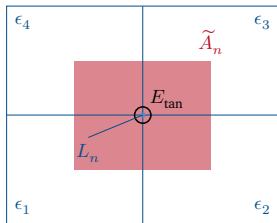


$$\tilde{d}_n = \int_{\tilde{A}_n} \vec{D} \cdot d\vec{A} \approx E_{\text{tan}} \int_{\tilde{A}_n} \epsilon dA$$

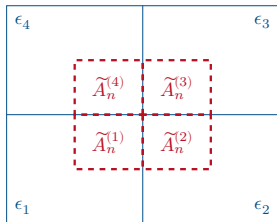
$$\bar{e}_n = \int_{L_n} \vec{E} \cdot d\vec{s} \approx E_{\text{tan}} \int_{L_n} d\vec{s}$$

$$[\mathbf{M}_\epsilon]_{n,n} = \frac{\tilde{d}_n}{\bar{e}_n} \approx \frac{E_{\text{tan}} \int_{\tilde{A}_n} \epsilon dA}{E_{\text{tan}} \int_{L_n} d\vec{s}}$$

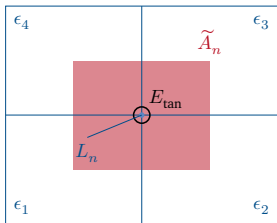
PERMITTIVITÄTSMITTELUNG (II)



$$\frac{\hat{\tilde{d}}_n}{\hat{e}_n} \approx \frac{E_{\text{tan}} \int_{\tilde{A}_n} \epsilon dA}{E_{\text{tan}} \int_{L_n} d\vec{s}} = \frac{\int_{\tilde{A}_n} \epsilon dA}{L_n}$$

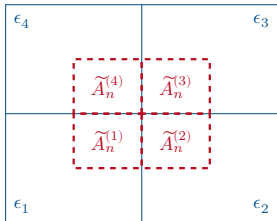


PERMITTIVITÄTSMITTELUNG (II)

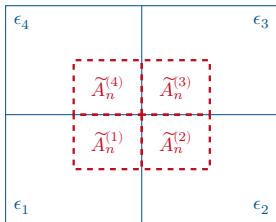
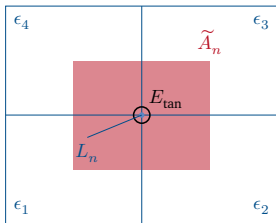


$$\frac{\widehat{\widehat{d}}_n}{\widehat{e}_n} \approx \frac{E_{\tan} \int_{\widetilde{A}_n} \epsilon dA}{E_{\tan} \int_{L_n} d\vec{s}} = \frac{\int_{\widetilde{A}_n} \epsilon dA}{L_n}$$

$$\widetilde{A}_n = \widetilde{A}_n^{(1)} \cup \widetilde{A}_n^{(2)} \cup \widetilde{A}_n^{(3)} \cup \widetilde{A}_n^{(4)}$$



PERMITTIVITÄTSMITTELUNG (II)



$$\frac{\hat{d}_n}{\hat{e}_n} \approx \frac{E_{\tan} \int_{\tilde{A}_n} \epsilon dA}{E_{\tan} \int_{L_n} d\vec{s}} = \frac{\int_{\tilde{A}_n} \epsilon dA}{L_n}$$

$$\tilde{A}_n = \tilde{A}_n^{(1)} \cup \tilde{A}_n^{(2)} \cup \tilde{A}_n^{(3)} \cup \tilde{A}_n^{(4)}$$

$$\begin{aligned} \int_{\tilde{A}_n} \epsilon dA &= \epsilon_1 |\tilde{A}_n^{(1)}| + \epsilon_2 |\tilde{A}_n^{(2)}| + \epsilon_3 |\tilde{A}_n^{(3)}| + \epsilon_4 |\tilde{A}_n^{(4)}| \\ &= \underbrace{\epsilon_1 |\tilde{A}_n^{(1)}| + \epsilon_2 |\tilde{A}_n^{(2)}| + \epsilon_3 |\tilde{A}_n^{(3)}| + \epsilon_4 |\tilde{A}_n^{(4)}|}_{= \tilde{\epsilon}_n} |\tilde{A}_n| \end{aligned}$$

PERMITTIVITÄTSMATRIX

Diese Mittelung führt zu :

$$\hat{\hat{d}}_n = \frac{\bar{\epsilon}_n |\tilde{A}_n|}{|L_n|} \hat{e}_n + \mathcal{O}(\delta^{3\dots 4})$$

- **Fehler ist bestenfalls 4. Ordnung** in Kantenlänge δ für $\hat{\hat{d}}_n$, kann mit Taylorentwicklung nachgerechnet werden
- Flächenmittelung der Permittivität $\Rightarrow$ **Gittermaterialgesetz**:

$$\hat{\hat{\mathbf{d}}} = \mathbf{M}_\epsilon \hat{\mathbf{e}}$$

mit Diagonalmatrix

$$[\mathbf{M}_\epsilon]_{n,n} = \frac{\bar{\epsilon}_n |\tilde{A}_n|}{|L_n|} \quad \text{mit} \quad \bar{\epsilon}_n = \frac{\epsilon_1 |\tilde{A}_n^{(1)}| + \epsilon_2 |\tilde{A}_n^{(2)}| + \epsilon_3 |\tilde{A}_n^{(3)}| + \epsilon_4 |\tilde{A}_n^{(4)}|}{|\tilde{A}_n|}$$

ZUSAMMENFASSUNG DER MITTELUNG

- Materialfüllung in primärem Gitter
- Integrale Größen und stetige Feldkomponenten
- Mittelung der Materialkoeffizienten:
 - Flächenmittelung der Permittivität
 - Hier wird eine wesentliche **Näherung** bei FIT gemacht
- 1:1-Beziehung durch dual orthogonales Gitter
 - in Matrixform: Diagonalmatrix $[\mathbf{M}_\epsilon]_{n,n} = \frac{\bar{\epsilon}_n \tilde{A}_n}{L_n}$
 - ⇒ Leicht invertierbar: Bildung von $\mathbf{M}_\epsilon^{-1}$ ist trivial

ÜBERSICHT

1

Elektrostatik (Fortsetzung)

2

Diskretisierung der Materialbeziehung

3

Zusammenfassung und Lösung des Systems

4

Stationäres Strömungsfeld

5

Potentialgleichung des Strömungsfelds

6

Beispiel Strömungsfeld

7

Zusammenfassung

DISKRETISIERUNG DER ELEKTROSTATIK

- Gleichungen für die diskretisierten Feldgrößen:

$$\tilde{\mathbf{S}} \hat{\mathbf{d}} = \mathbf{q}, \quad \hat{\mathbf{d}} = \mathbf{M}_\epsilon \hat{\mathbf{e}}, \quad \hat{\mathbf{e}} = -\mathbf{G} \phi,$$

$$\tilde{\mathbf{S}} \mathbf{M}_\epsilon \mathbf{G} \phi = -\mathbf{q}$$

wobei für den primären Gittergradienten gilt: $\mathbf{G} = -\tilde{\mathbf{S}}^\top$.

- Zur Erinnerung und Vergleich

$$\nabla \cdot (\epsilon(\vec{r}) \nabla \Phi(\vec{r})) = -\rho(\vec{r})$$

- Ergebnis ist eine mimetische Diskretisierung: jeder **kontinuierliche Ableitungsoperator** (Rotation, Divergenz und Gradient) hat seinen eigenen **Matrix-Repräsentanten** mit ähnlichen Eigenschaften.

NUMERISCHE LÖSUNG

Gitterpotentialgleichung

$$\tilde{\mathbf{M}}_{\epsilon} \tilde{\mathbf{S}}^{\top} \phi = \mathbf{q}$$

NUMERISCHE LÖSUNG

Gitterpotentialgleichung

$$\tilde{\mathbf{S}} \mathbf{M}_\epsilon \tilde{\mathbf{S}}^\top \boldsymbol{\phi} = \mathbf{q}$$

- Konstruiere **Matrizen** und **Vektoren**
 - Rechengitter legt $\tilde{\mathbf{S}}$ fest (beliebig, aber Geometrieapproximation).
 - Die Verteilung von ϵ legt die Materialmatrix $\mathbf{M}_\epsilon$ fest.
 - Integration der (gegebene) Ladungsdichte ρ ergibt $\mathbf{q}$.

NUMERISCHE LÖSUNG

Gitterpotentialgleichung

$$\tilde{\mathbf{S}} \mathbf{M}_\epsilon \tilde{\mathbf{S}}^\top \boldsymbol{\phi} = \mathbf{q}$$

- Konstruiere **Matrizen** und **Vektoren**
 - Rechengitter legt $\tilde{\mathbf{S}}$ fest (beliebig, aber Geometrieapproximation).
 - Die Verteilung von ϵ legt die Materialmatrix $\mathbf{M}_\epsilon$ fest.
 - Integration der (gegebene) Ladungsdichte ρ ergibt $\mathbf{q}$.
- Entferne etwaige **Geisterfiguren** aus dem Gitter.

NUMERISCHE LÖSUNG

Gitterpotentialgleichung

$$\tilde{\mathbf{S}} \mathbf{M}_\epsilon \tilde{\mathbf{S}}^\top \phi = \mathbf{q}$$

- Konstruiere **Matrizen** und **Vektoren**
 - Rechengitter legt $\tilde{\mathbf{S}}$ fest (beliebig, aber Geometrieapproximation).
 - Die Verteilung von ϵ legt die Materialmatrix $\mathbf{M}_\epsilon$ fest.
 - Integration der (gegebene) Ladungsdichte ρ ergibt $\mathbf{q}$.
- Entferne etwaige **Geisterfiguren** aus dem Gitter.
- Setze die **Randbedingungen** für Φ in den Vektor ϕ ein.

NUMERISCHE LÖSUNG

Gitterpotentialgleichung

$$\tilde{\mathbf{S}}\mathbf{M}_\epsilon\tilde{\mathbf{S}}^\top\boldsymbol{\phi} = \mathbf{q}$$

- Konstruiere **Matrizen** und **Vektoren**
 - Rechengitter legt $\tilde{\mathbf{S}}$ fest (beliebig, aber Geometrieapproximation).
 - Die Verteilung von ϵ legt die Materialmatrix $\mathbf{M}_\epsilon$ fest.
 - Integration der (gegebene) Ladungsdichte ρ ergibt $\mathbf{q}$.
- Entferne etwaige **Geisterfiguren** aus dem Gitter.
- Setze die **Randbedingungen** für Φ in den Vektor $\boldsymbol{\phi}$ ein.
- Löse ein (symmetrisches) **Gleichungssystem** vom Typ

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

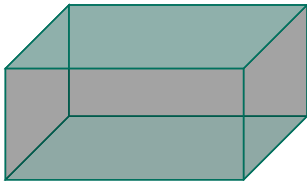
wobei $\mathbf{A} = \tilde{\mathbf{S}}\mathbf{M}_\epsilon\tilde{\mathbf{S}}^\top$, $\mathbf{x} = \boldsymbol{\phi}$ und $\mathbf{b} = \mathbf{q}$ (zzgl. **Randbedingungen**)

ERINNERUNG: RANDBEDINGUNGEN

- Das elektrostatische Problem ist nicht komplett beschrieben ohne eine Bedingung auf dem Rand Γ
- Die Bedingung legt das Verhalten zwischen den Feldern **innerhalb** und **außerhalb** des Rechengebietes fest
- Klassische Randbedingungen für $\vec{r} \in \Gamma$ sind:
 1. die Außenwelt ist perfekt **elektrisch** leitend ($\kappa \rightarrow \infty$), d.h.
 $\vec{E}_t(\vec{r}) = 0$ am Rand. Das kann in der Elektrostatik durch eine **Dirichlet**-Bedingung vorgegeben werden, z.B. $\Phi(\vec{r}) = 0$.
 2. die Außenwelt ist perfekt **magnetisch** leitend ($\mu \rightarrow \infty$), d.h.
 $\vec{H}_t(\vec{r}) = 0$ am Rand. Das kann in der Elektrostatik durch eine **Neumann**-Bedingung vorgegeben werden, z.B. $\partial\Phi/\partial x(\vec{r}) = 0$.
- Abgesehen von diesen beiden Bedingungen gibt es weitere Möglichkeiten (z.B. periodisch)

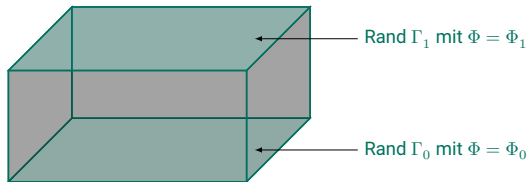
RANDBEDINGUNGEN (I)

- Beispiel eines Kondensators



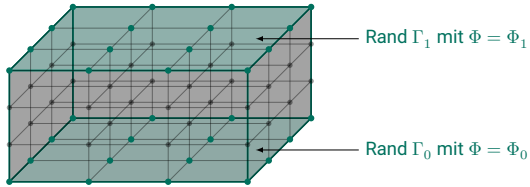
RANDBEDINGUNGEN (I)

- Beispiel eines Kondensators



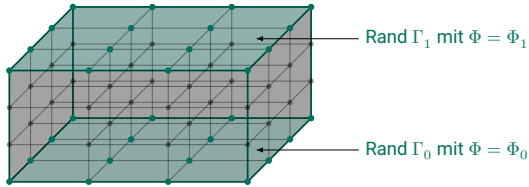
RANDBEDINGUNGEN (I)

- Beispiel eines Kondensators



RANDBEDINGUNGEN (I)

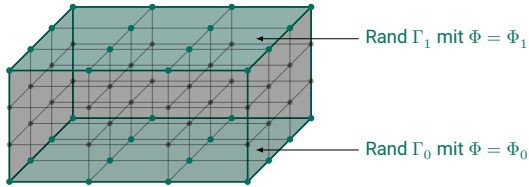
- Beispiel eines Kondensators



- Die Systemmatrix A ist ohne Randbedingungen **singulär**.

RANDBEDINGUNGEN (I)

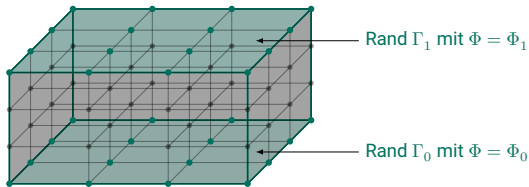
- Beispiel eines Kondensators



- Die Systemmatrix A ist ohne Randbedingungen **singulär**.
- Man muss nur für die **unbekannten Komponenten** des Vektors x lösen.

RANDBEDINGUNGEN (I)

- Beispiel eines Kondensators



- Die Systemmatrix A ist ohne Randbedingungen **singulär**.
- Man muss nur für die **unbekannten Komponenten** des Vektors x lösen.
- Die Potentiale am Rand setzt man auf den **bekannten Wert**

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n, \dots, x_{N_P}]^T,$$

so dass $x_n = \Phi_i$, je nachdem ob $P_n \in \Gamma_i$ liegt oder nicht ($i = 0, 1$).

RANDBEDINGUNGEN (II)

Das Gleichungssystem in Komponenteschreibweise:

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} & \cdots & a_{1,N_P} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} & \cdots & a_{n,N_P} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N_P,1} & \cdots & a_{N_P,n} & \cdots & a_{N_P,N_P} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ \boxed{x_n} \\ \vdots \\ x_{N_P} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \\ \vdots \\ b_{N_P} \end{bmatrix}$$

- Der Wert $x_n = \Phi_0$ (oder Φ_1) ist durch die Randbedingung bekannt
 $\Rightarrow$ rechnerische Bestimmung ist nicht mehr notwendig

RANDBEDINGUNGEN (II)

- Möglichkeit 1: Lösung eines äquivalenten $(n-1) \times (n-1)$ Systems

$$\begin{bmatrix}
 a_{1,1} & \cdots & a_{1,n-1} & & a_{1,n+1} & \cdots & a_{1,N_P} \\
 \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\
 a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & & a_{n-1,n+1} & \cdots & a_{n-1,N_P} \\
 & & & & & & \\
 a_{n+1,1} & \cdots & a_{n+1,n-1} & & a_{n+1,n+1} & \cdots & a_{n+1,N_P} \\
 \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\
 a_{N_P,1} & \cdots & a_{N_P,n-1} & & a_{N_P,n+1} & \cdots & a_{N_P,N_P}
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 x_1 \\
 \vdots \\
 x_{n-1} \\
 \\
 x_{n+1} \\
 \vdots \\
 x_{N_P}
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 b_1 \\
 \vdots \\
 b_{n-1} \\
 -\Phi_0 \\
 b_{n+1} \\
 \vdots \\
 b_{N_P}
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 a_{1,n} \\
 \vdots \\
 a_{n-1,n} \\
 \\
 a_{n+1,n} \\
 \vdots \\
 a_{N_P,n}
 \end{bmatrix}$$

RANDBEDINGUNGEN (II)

- Möglichkeit 1: Lösung eines äquivalenten $(n-1) \times (n-1)$ Systems

$$\begin{bmatrix}
 a_{1,1} & \cdots & a_{1,n-1} & & a_{1,n+1} & \cdots & a_{1,N_P} \\
 \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\
 a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & & a_{n-1,n+1} & \cdots & a_{n-1,N_P} \\
 & & & & & & \\
 a_{n+1,1} & \cdots & a_{n+1,n-1} & & a_{n+1,n+1} & \cdots & a_{n+1,N_P} \\
 \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\
 a_{N_P,1} & \cdots & a_{N_P,n-1} & & a_{N_P,n+1} & \cdots & a_{N_P,N_P}
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 x_1 \\
 \vdots \\
 x_{n-1} \\
 \\
 x_{n+1} \\
 \vdots \\
 x_{N_P}
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 b_1 \\
 \vdots \\
 b_{n-1} \\
 -\Phi_0 \\
 b_{n+1} \\
 \vdots \\
 b_{N_P}
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 a_{1,n} \\
 \vdots \\
 a_{n-1,n} \\
 \\
 a_{n+1,n} \\
 \vdots \\
 a_{N_P,n}
 \end{bmatrix}$$

- **Vorteil:** man kann ein kleineres System lösen.

RANDBEDINGUNGEN (II)

- Möglichkeit 2: Lösung eines äquivalenten $n \times n$ Systems

$$\begin{bmatrix}
 a_{1,1} & \cdots & a_{1,n-1} & 0 & a_{1,n+1} & \cdots & a_{1,N_P} \\
 \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & 0 & a_{n-1,n+1} & \cdots & a_{n-1,N_P} \\
 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\
 a_{n+1,1} & \cdots & a_{n+1,n-1} & 0 & a_{n+1,n+1} & \cdots & a_{n+1,N_P} \\
 \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 a_{N_P,1} & \cdots & a_{N_P,n-1} & 0 & a_{N_P,n+1} & \cdots & a_{N_P,N_P}
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 x_1 \\
 \vdots \\
 x_{n-1} \\
 x_n \\
 x_{n+1} \\
 \vdots \\
 x_{N_P}
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 b_1 \\
 \vdots \\
 b_{n-1} \\
 0 \\
 b_{n+1} \\
 \vdots \\
 b_{N_P}
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 a_{1,n} \\
 \vdots \\
 a_{n-1,n} \\
 -\Phi_0 \\
 a_{n+1,n} \\
 \vdots \\
 a_{N_P,n}
 \end{bmatrix}$$

RANDBEDINGUNGEN (II)

- Möglichkeit 2: Lösung eines äquivalenten $n \times n$ Systems

$$\begin{bmatrix}
 a_{1,1} & \cdots & a_{1,n-1} & 0 & a_{1,n+1} & \cdots & a_{1,N_P} \\
 \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & 0 & a_{n-1,n+1} & \cdots & a_{n-1,N_P} \\
 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\
 a_{n+1,1} & \cdots & a_{n+1,n-1} & 0 & a_{n+1,n+1} & \cdots & a_{n+1,N_P} \\
 \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 a_{N_P,1} & \cdots & a_{N_P,n-1} & 0 & a_{N_P,n+1} & \cdots & a_{N_P,N_P}
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 x_1 \\
 \vdots \\
 x_{n-1} \\
 x_n \\
 x_{n+1} \\
 \vdots \\
 x_{N_P}
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 b_1 \\
 \vdots \\
 b_{n-1} \\
 0 \\
 b_{n+1} \\
 \vdots \\
 b_{N_P}
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 a_{1,n} \\
 \vdots \\
 a_{n-1,n} \\
 -\Phi_0 \\
 a_{n+1,n} \\
 \vdots \\
 a_{N_P,n}
 \end{bmatrix}$$

- **Vorteil:** Struktur und Größe der Systemmatrix bleiben erhalten.

ÜBERSICHT

1

Elektrostatik (Fortsetzung)

2

Diskretisierung der Materialbeziehung

3

Zusammenfassung und Lösung des Systems

4

Stationäres Strömungsfeld

5

Potentialgleichung des Strömungsfelds

6

Beispiel Strömungsfeld

7

Zusammenfassung

KONTINUITÄTSGLEICHUNG (I)

- Das Gesetz von Maxwell-Ampère lautet

$$\nabla \times \vec{H}(\vec{r}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \vec{D}(\vec{r}, t) + \vec{J}(\vec{r}, t)$$

KONTINUITÄTSGLEICHUNG (I)

- Das Gesetz von Maxwell-Ampère lautet

$$\nabla \times \vec{H}(\vec{r}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \vec{D}(\vec{r}, t) + \vec{J}(\vec{r}, t)$$

- Anwendung der Divergenz führt auf

$$\nabla \cdot \nabla \times \vec{H}(\vec{r}, t) = \nabla \cdot \frac{\partial}{\partial t} \vec{D}(\vec{r}, t) + \nabla \cdot \vec{J}(\vec{r}, t)$$

KONTINUITÄTSGLEICHUNG (I)

- Das Gesetz von Maxwell-Ampère lautet

$$\nabla \times \vec{H}(\vec{r}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \vec{D}(\vec{r}, t) + \vec{J}(\vec{r}, t)$$

- Anwendung der Divergenz führt auf

$$\vec{\nabla} \cdot \nabla \times \vec{H}(\vec{r}, t) = \vec{\nabla} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \vec{D}(\vec{r}, t) + \vec{\nabla} \cdot \vec{J}(\vec{r}, t)$$

- Die **Kontinuitätsgleichung** ergibt sich zu

$$0 = \frac{\partial}{\partial t} \varrho(\vec{r}, t) + \nabla \cdot \vec{J}(\vec{r}, t)$$

dank Gaußschem Gesetz $\nabla \cdot \vec{D} = \varrho$ und Vektoridentität $\nabla \cdot \nabla \times \vec{H} = 0$.

KONTINUITÄTSGLEICHUNG (II)

- Die Kontinuitätsgleichung

$$0 = \frac{\partial}{\partial t} \varrho(\vec{r}, t) + \nabla \cdot \vec{J}(\vec{r}, t)$$

ist keine neue Gleichung, sondern war **implizit** in Maxwellschen Gleichungen enthalten

KONTINUITÄTSGLEICHUNG (II)

- Die Kontinuitätsgleichung

$$0 = \frac{\partial}{\partial t} \varrho(\vec{r}, t) + \nabla \cdot \vec{J}(\vec{r}, t)$$

ist keine neue Gleichung, sondern war **implizit** in Maxwellschen Gleichungen enthalten

- Nach Anwendung des Satz von Gauß

$$0 = \int_V \frac{\partial}{\partial t} \varrho(\vec{r}, t) \, d\vec{A} + \int_{\partial V} \vec{J}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A}$$

KONTINUITÄTSGLEICHUNG (II)

- Die Kontinuitätsgleichung

$$0 = \frac{\partial}{\partial t} \varrho(\vec{r}, t) + \nabla \cdot \vec{J}(\vec{r}, t)$$

ist keine neue Gleichung, sondern war **implizit** in Maxwellschen Gleichungen enthalten

- Nach Anwendung des Satz von Gauß

$$0 = \int_V \frac{\partial}{\partial t} \varrho(\vec{r}, t) \, d\vec{A} + \int_{\partial V} \vec{J}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A}$$

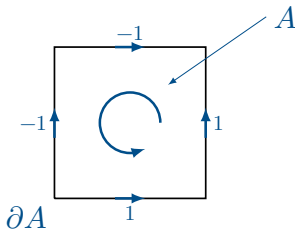
- Allgemeine Form des Kirchhoffschen Knotengesetzes inkl. Ladungserhaltung!

INTEGRALE INTERPRETATION (I)

(Maxwell-)
Ampèresches
Gesetz

$$\int_{\partial A} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_A \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \right) \cdot d\vec{A}$$

Umlaufintegral:

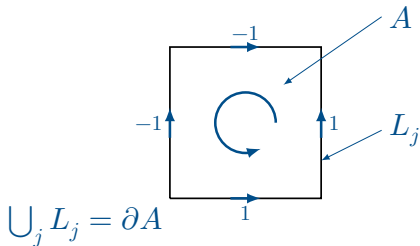


INTEGRALE INTERPRETATION (I)

Eine
rechteckige
Fläche

$$\sum_j \pm \int_{L_j} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_A \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \right) \cdot d\vec{A}$$

Umlaufintegral:

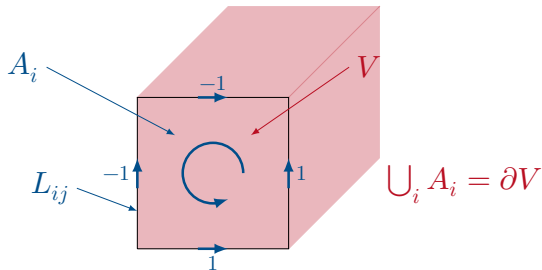


INTEGRALE INTERPRETATION (I)

Für gesamtes
elementares
Volumen

$$\sum_i \pm \left(\sum_j \pm \int_{L_{ij}} \vec{H} \cdot d\vec{s} \right) = \sum_i \pm \int_{A_i} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \right) \cdot d\vec{A}$$

Volumen V :

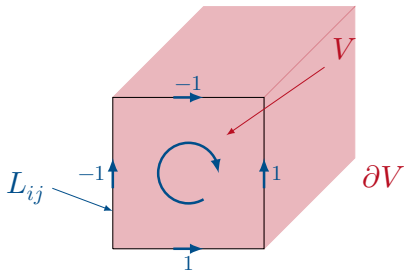


INTEGRALE INTERPRETATION (I)

Rechte Seite
ist das Ober-
flächenintegral

$$\sum_i \pm \left(\sum_j \pm \int_{L_{ij}} \vec{H} \cdot d\vec{s} \right) = \int_{\partial V} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \right) \cdot d\vec{A}$$

Volumen V :

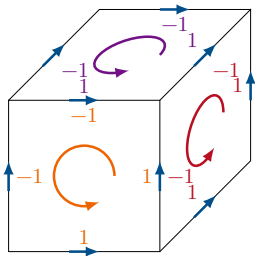


INTEGRALE INTERPRETATION (I)

Linke Seite
addiert sich
zu Null

$$\sum_i \pm \left(\sum_j \pm \int_{L_{ij}} \vec{H} \cdot d\vec{s} \right) = \int_{\partial V} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \right) \cdot d\vec{A}$$

Volumen V :



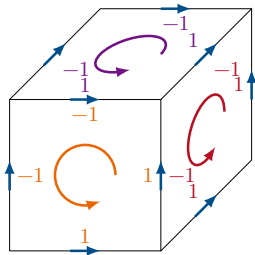
Jede Kante wird genau **einmal positiv** und **einmal negativ** in der linken Seite durchlaufen!

INTEGRALE INTERPRETATION (I)

Kontinuitäts-
gleichung
in Integralform

$$0 = \int_{\partial V} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \right) \cdot d\vec{A}$$

Volumen V :



Jede Kante wird genau **einmal positiv** und **einmal negativ** in der linken Seite durchlaufen!

INTEGRALE INTERPRETATION (II)

- Gesetze von Maxwell-Ampère und Gauß in (mehrfach) integrierter Form

$$0 = \int_{\partial V} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \right) \cdot d\vec{A} \quad \text{und} \quad \int_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \int_V \varrho \, dV$$

INTEGRALE INTERPRETATION (II)

- Gesetze von Maxwell-Ampère und Gauß in (mehrfach) integrierter Form

$$0 = \int_{\partial V} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \right) \cdot d\vec{A} \quad \text{und} \quad \int_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \int_V \varrho \, dV$$

- Zusammen ergeben diese Gesetze die Kontinuitätsgleichung

$$0 = \int_V \frac{\partial \varrho}{\partial t} \, dV + \int_{\partial V} \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

INTEGRALE INTERPRETATION (II)

- Gesetze von Maxwell-Ampère und Gauß in (mehrfach) integrierter Form

$$0 = \int_{\partial V} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \right) \cdot d\vec{A} \quad \text{und} \quad \int_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \int_V \varrho dV$$

- Zusammen ergeben diese Gesetze die Kontinuitätsgleichung

$$0 = \int_V \frac{\partial \varrho}{\partial t} dV + \int_{\partial V} \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

- Allgemeine Form des Kirchhoffschen Gesetzes inkl. Ladungserhaltung

INTEGRALE INTERPRETATION (II)

- Gesetze von Maxwell-Ampère und Gauß in (mehrfach) integrierter Form

$$0 = \int_{\partial V} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \right) \cdot d\vec{A} \quad \text{und} \quad \int_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \int_V \varrho dV$$

- Zusammen ergeben diese Gesetze die Kontinuitätsgleichung

$$0 = \int_V \frac{\partial \varrho}{\partial t} dV + \int_{\partial V} \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

- Allgemeine Form des Kirchhoffschen Gesetzes inkl. Ladungserhaltung
- Keine neue Gleichung: **implizit** in Maxwell'schen Gleichungen enthalten

INTEGRALE INTERPRETATION (II)

- Gesetze von Maxwell-Ampère und Gauß in (mehrfach) integrierter Form

$$0 = \int_{\partial V} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \right) \cdot d\vec{A} \quad \text{und} \quad \int_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \int_V \varrho dV$$

- Zusammen ergeben diese Gesetze die Kontinuitätsgleichung

$$0 = \int_V \frac{\partial \varrho}{\partial t} dV + \int_{\partial V} \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

- Allgemeine Form des Kirchhoffschen Gesetzes inkl. Ladungserhaltung
- Keine neue Gleichung: **implizit** in Maxwell'schen Gleichungen enthalten
- Alternativ: Herleitung mit Vektoridentität: $0 = \nabla \cdot \nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \varrho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J}$

ÜBERSICHT

1

Elektrostatik (Fortsetzung)

2

Diskretisierung der Materialbeziehung

3

Zusammenfassung und Lösung des Systems

4

Stationäres Strömungsfeld

5

Potentialgleichung des Strömungsfelds

6

Beispiel Strömungsfeld

7

Zusammenfassung

STATIONÄRES STRÖMUNGSFELD

- Das stationäre Strömungsfeld ist der zweite Fall zeitunabhängiger Felder
- Betrachtung nur von stationären **Leitungsströme**

$$\vec{J} = \vec{J}_1$$

- Vernachlässigung **eingepprägter** und **Konvektionsströme**, d.h.

$$\vec{J}_e = 0 \quad \text{und} \quad \vec{J}_k = 0$$

- **Entkopplung** elektrischer und magnetischer Größen (keine Rückwirkung von Strömen auf die Felder).
- Magnetische Felder **nachträglich bestimmbar** aus der Lösung für die Stromverteilung.

MAXWELL: INTEGRALE SCHREIBWEISE

**Faraday-Lenzches
Induktionsgesetz**

$$\int_{\partial A} \vec{E}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = - \int_A \frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t} \cdot d\vec{A}$$

**Maxwell-Ampèresches
Durchflutungsgesetz**

$$\int_{\partial A} \vec{H}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = \int_A \left(\frac{\partial \vec{D}(\vec{r}, t)}{\partial t} + \vec{J}(\vec{r}, t) \right) \cdot d\vec{A}$$

**Gaußsches
Gesetz**

$$\int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A} = \int_V \varrho(\vec{r}, t) dV$$

**Nichtexistenz
magnetischer Ladung**

$$\int_{\partial V} \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A} = 0$$

Kontinuitätsgleichung

$$0 = \int_V \frac{\partial \varrho(\vec{r}, t)}{\partial t} dV + \int_{\partial V} \vec{J}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A}$$

STATISCHER GRENZFALL: $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow 0$

Faraday-Lenzsches
Induktionsgesetz

$$\int_{\partial A} \vec{E}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = - \int_A \cancel{\frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t}} \cdot d\vec{A}$$

Maxwell-Ampèresches
Durchflutungsgesetz

$$\int_{\partial A} \vec{H}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} = \int_A \left(\cancel{\frac{\partial \vec{D}(\vec{r}, t)}{\partial t}} + \vec{J}(\vec{r}, t) \right) \cdot d\vec{A}$$

Gaußsches
Gesetz

$$\int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A} = \int_V \varrho(\vec{r}, t) dV$$

Nichtexistenz
magnetischer Ladung

$$\int_{\partial V} \vec{B}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A} = 0$$

Kontinuitätsgleichung

$$0 = \int_V \cancel{\frac{\partial \varrho(\vec{r}, t)}{\partial t}} dV + \int_{\partial V} \vec{J}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{A}$$

STATISCHE FELDER: $\frac{\partial}{\partial t} = 0$

Faraday-Lenzsches
Induktionsgesetz

$$\int_{\partial A} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} = 0$$

Maxwell-Ampèresches
Durchflutungsgesetz

$$\int_{\partial A} \vec{H}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} = \int_A \vec{J}(\vec{r}) \cdot d\vec{A}$$

Gaußsches
Gesetz

$$\int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r}) \cdot d\vec{A} = \int_V \varrho(\vec{r}) dV$$

Nichtexistenz
magnetischer Ladung

$$\int_{\partial V} \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{A} = 0$$

Kontinuitätsgleichung
Kirchhoff

$$0 = \int_{\partial V} \vec{J}(\vec{r}) \cdot d\vec{A}$$

ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER

**Faraday-Lenzsches
Induktionsgesetz**

$$\int_{\partial A} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} = 0$$

**Maxwell-Ampèresches
Durchflutungsgesetz**

$$\int_{\partial A} \vec{H}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} = \int_A \vec{J}(\vec{r}) \cdot d\vec{A}$$

**Gaußsches
Gesetz**

$$\int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r}) \cdot d\vec{A} = \int_V \varrho(\vec{r}) dV$$

**Nichtexistenz
magnetischer Ladung**

$$\int_{\partial V} \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{A} = 0$$

**Kontinuitätsgleichung
Kirchhoff**

$$0 = \int_{\partial V} \vec{J}(\vec{r}) \cdot d\vec{A}$$

INTEGRALE UND DIFFERENTIELLE FORM

**Faraday-Lenzsches
Induktionsgesetz**

$$\int_{\partial A} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} = 0$$

**Kontinuitätsgleichung
Kirchhoff**

$$0 = \int_{\partial V} \vec{J}(\vec{r}) \cdot d\vec{A}$$

Materialgesetz

$$\vec{J}_1(\vec{r}) = \kappa(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r})$$

INTEGRALE UND DIFFERENTIELLE FORM

Faraday-Lenzsches Induktionsgesetz

durch Satz von Stokes

$$\int_{\partial A} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\downarrow \int_A (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{A} = \int_{\partial A} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0$$

Kontinuitätsgleichung Kirchhoff

durch Satz von Gauß

$$0 = \int_{\partial V} \vec{J}(\vec{r}) \cdot d\vec{A}$$

$$\downarrow \int_V (\nabla \cdot \vec{J}) dV = \int_{\partial V} \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

$$0 = \nabla \cdot \vec{J}(\vec{r})$$

Materialgesetz

$$\vec{J}_1(\vec{r}) = \kappa(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r})$$

POTENTIALGLEICHUNG (I)

- Aus dem Gesetz von Faraday-Lenz in der Statik folgt:

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{E} = -\nabla\Phi$$

- Einsetzen von $\vec{J}_1 = \kappa\vec{E}$ in $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_1$ und Ersetzen von $\vec{E}$ durch die Potentialdarstellung ergibt

$$\nabla \times \vec{H} = -\kappa\nabla\Phi$$

und anschließende Bildung der Divergenz führt zu

$$0 = \nabla \cdot (\kappa\nabla\Phi)$$

- zzgl. etwaiger Randbedingungen

POTENTIALGLEICHUNG (II)

Elektrostatik:

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\nabla \cdot \epsilon \vec{E} = \rho$$

$$\vec{E} = -\nabla \Phi$$

$$\nabla \cdot \epsilon \nabla \Phi = -\rho$$

Stationäres Strömungsfeld:

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{J} = \kappa \vec{E}$$

$$\nabla \cdot \kappa \vec{E} = 0$$

$$\vec{E} = -\nabla \Phi$$

$$\nabla \cdot \kappa \nabla \Phi = 0$$

ÜBERSICHT

1

Elektrostatik (Fortsetzung)

2

Diskretisierung der Materialbeziehung

3

Zusammenfassung und Lösung des Systems

4

Stationäres Strömungsfeld

5

Potentialgleichung des Strömungsfelds

6

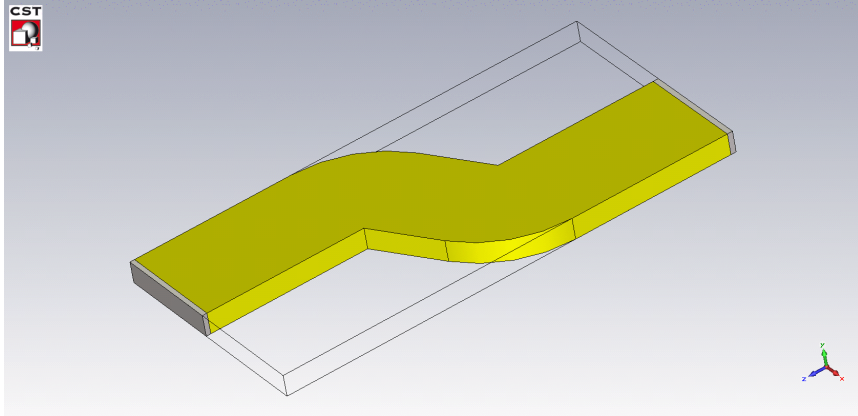
Beispiel Strömungsfeld

7

Zusammenfassung

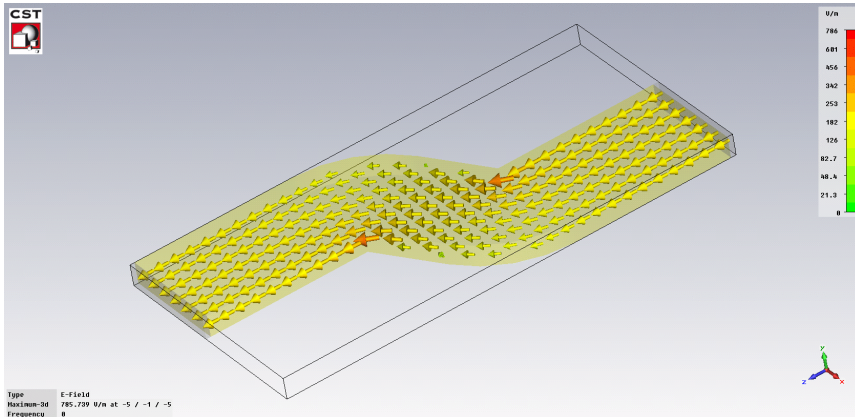
BEISPIEL: S-FÖRMIGER LEITER (I)

S-förmiger Leiter aus Kupfer; Spannungsvorgabe an grauen Endflächen:



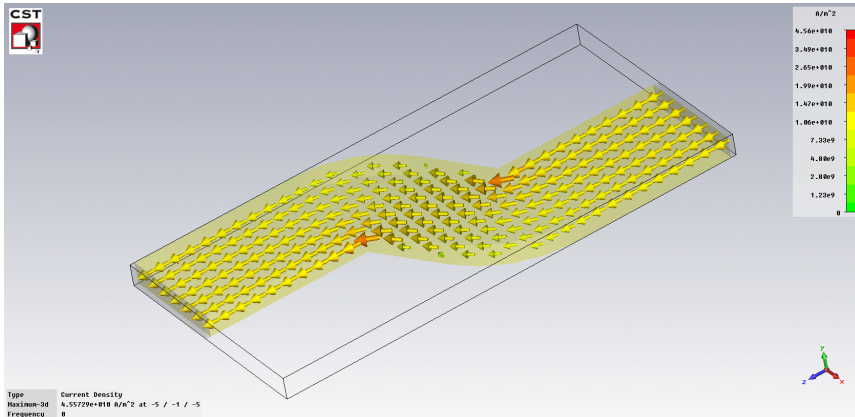
BEISPIEL: S-FÖRMIGER LEITER (II)

Feldbild der elektrischen Feldstärke:



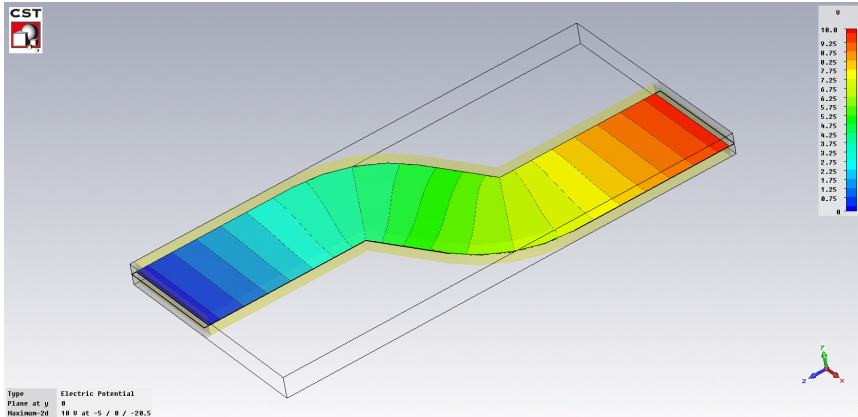
BEISPIEL: S-FÖRMIGER LEITER (III)

Feldbild der elektrischen Stromdichte:



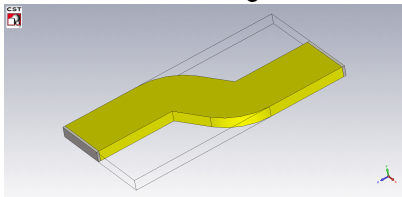
BEISPIEL: S-FÖRMIGER LEITER (IV)

Potentialverteilung im Leiter:

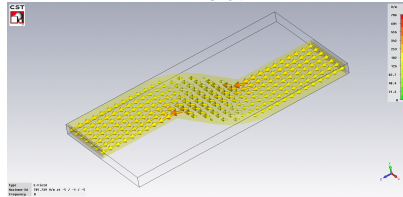


BEISPIEL: S-FÖRMIGER LEITER (V)

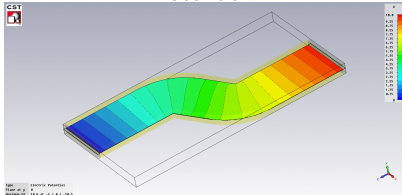
Anordnung:



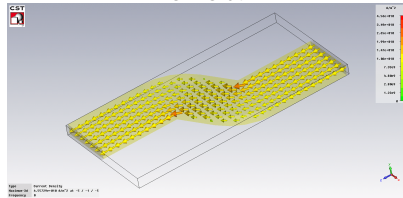
E-Feld:



Potential:

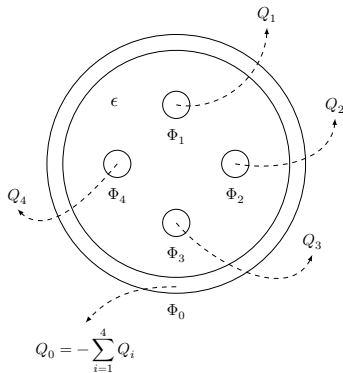


J-Feld:

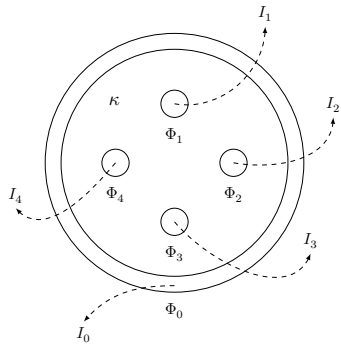


MEHRLEITERSYSTEME (I)

Elektrostatik:



Stationäres Strömungsfeld:



MEHRLEITERSYSTEME (II)

Kapazitätsmatrix:

$$\mathbf{Q} = \mathbf{C}\mathbf{U}$$

$$c_{ik} = \begin{cases} -C_{ik}, & \text{für } i \neq k \\ \sum_{j=1}^n C_{kj}, & \text{für } i = k \end{cases}$$



$$C_{ik} = \begin{cases} -c_{ik}, & \text{für } i \neq k \\ \sum_{j=1}^n c_{kj}, & \text{für } i = k \end{cases}$$

Leitwertmatrix:

$$\mathbf{I} = \mathbf{G}\mathbf{U}$$

$$g_{ik} = \begin{cases} -G_{ik}, & \text{für } i \neq k \\ \sum_{j=1}^n G_{kj}, & \text{für } i = k \end{cases}$$



$$G_{ik} = \begin{cases} -g_{ik}, & \text{für } i \neq k \\ \sum_{j=1}^n g_{kj}, & \text{für } i = k \end{cases}$$

Symmetrieeigenschaft für alle 4 Matrizen

ÜBERSICHT

1

Elektrostatik (Fortsetzung)

2

Diskretisierung der Materialbeziehung

3

Zusammenfassung und Lösung des Systems

4

Stationäres Strömungsfeld

5

Potentialgleichung des Strömungsfelds

6

Beispiel Strömungsfeld

7

Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG ZUM STRÖMUNGSFELD

- Die Potentialgleichungen sind strukturell sehr ähnlich

$$\nabla \cdot \epsilon \nabla \Phi = -\rho \quad \text{und} \quad \nabla \cdot \kappa \nabla \Phi = 0$$

- Verfahren zur analytischen Lösung der Potentialgleichung wie zuvor
- Kapazitäts- und Leitfähigkeitsbegriffe sind analog zueinander
- FIT-Diskretisierung funktioniert ebenfalls wie in der Elektrostatik

$$\tilde{\mathbf{S}} \mathbf{M}_{\kappa} \mathbf{G} \phi = 0$$

mit identischen Divergenz- und Gradientenmatrizen $\tilde{\mathbf{S}}$ und $\mathbf{G}$

- Materialmatrix $\mathbf{M}_{\kappa}$ unterscheidet sich natürlich von $\mathbf{M}_{\epsilon}$ (anderes Material, andere Einheiten), aber wird genauso aufgebaut

